



PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

[12517] **Arquitetura de Grandes Volumes de Dados**

Atividade Prática 03

Prof. Alexandre Seidy Ioshisaqui

2026

Roteiro

1 Atividade e requisitos

- Simulação de streaming dos dados novos
- Processamento das Vistas de Tempo Real
- Reconstrução das consultas

2 Avaliação da atividade

Atividade Prática 03: Estruturando uma Camada de Velocidade

Seção atual

1 Atividade e requisitos

- Simulação de streaming dos dados novos
- Processamento das Vistas de Tempo Real
- Reconstrução das consultas

2 Avaliação da atividade

Implementação da Camada de Velocidade

A tarefa central é projetar vistas de tempo real de maneira que estas possam ser combinadas com as vistas de lote para atender às consultas (como aquelas das análises feitas na primeira etapa).

- Vamos simular a situação onde uma parte dos dados mais recentes ainda não foi adicionada ao conjunto de dados principal na Camada de Lote.
- Estes novos dados, na simulação, serão ingeridos **linha por linha** por uma rotina processadora de **Vistas de Tempo Real**.

Partes da atividade

- 1 Implementar a simulação de streaming dos dados novos.
- 2 Implementar o processamento das Vistas de Tempo Real.
- 3 Reconstruir os resultados das análises da Etapa 1, através da combinação entre consultas às Vistas de Lote (Etapa 2) e às Vistas de Tempo Real.

Subseção atual

1 Atividade e requisitos

- Simulação de streaming dos dados novos
- Processamento das Vistas de Tempo Real
- Reconstrução das consultas

1. Implementar a simulação de streaming dos dados novos

- Separe uma parte dos dados mais recentes de seu conjunto de dados completo.
- Estes dados não estarão mais acessíveis à Camada de Lote.
- Utilizaremos estes dados para simular o fluxo de novos dados entrando no sistema.

1. Implementar a simulação de streaming dos dados novos

- Crie um arquivo inicialmente vazio (sem informações de colunas).
- Vocês implementarão uma rotina que monitorará a entrada de novas linhas nesse arquivo.
- A alimentação deste arquivo fica a critério de vocês (pode ser manual ou programada).

1. Implementar a simulação de streaming dos dados novos

- Este monitoramento do arquivo pode seguir o esboço do código disponibilizado nos slides seguintes.
- Uma função deve abrir o arquivo onde os novos dados chegarão e ficar à espera de novas linhas.
- Quando uma nova linha chega, esta função repassa este conteúdo através da rotina `yield` em Python.
- Esta função será utilizada por outra rotina como uma estrutura iterável.

Esboço para a simulação de streaming de dados

```
import threading
import time

finaliza_laco = False # variavel global de controle
def stream_dados(arquivo):
    with open(arquivo, "r") as arq:
        while not finaliza_laco:
            linha = arq.readline().strip()
            if not linha:
                time.sleep(1) # apenas para depuração
                continue
            yield linha
```

Esboço de um processador de vistas de tempo real

```
def monitora_linhas(arquivo):  
    print('inicializando monitoramento')  
    for nova_linha in stream_dados(arquivo):  
        print(f"processando nova linha:\n\t{nova_linha}")  
        pass # vista de tempo real  
    print('finalizando monitoramento')
```

Célula para iniciar a thread

```
finaliza_laco = False  
t = threading.Thread(  
    target=monitora_linhas,  
    args=("fluxo.log",))  
t.start()
```

Célula para encerrar a thread

```
print(t.is_alive()) # True  
finaliza_laco = True  
time.sleep(1) # período do laço do stream_dados  
print(t.is_alive()) # False
```

Subseção atual

1 Atividade e requisitos

- Simulação de streaming dos dados novos
- Processamento das Vistas de Tempo Real
- Reconstrução das consultas

2. Implementar o processamento das Vistas de Tempo Real

- A rotina de processamento de Vistas de Tempo Real deve operar dentro do laço que itera sobre a função que monitora a entrada de novos dados.
- A diferença é que, assim que a rotina chega ao fim do arquivo, a função de monitoração fica à espera de novos dados, deixando o laço em espera.
- Dentro deste laço, as linhas com novos dados que chegam podem ser processadas para gerar/atualizar as Vistas de Tempo Real.

Subseção atual

1 Atividade e requisitos

- Simulação de streaming dos dados novos
- Processamento das Vistas de Tempo Real
- Reconstrução das consultas

3. Reconstruir os resultados das análises da Etapa 1

- Processadas as Vistas de Tempo Real, vocês devem reconstruir as consultas que produzem os resultados das análises realizadas na Etapa 1.

Exemplo de estrutura de uma implementação da Camada de Lotes

```
projeto/  
|-- dados_novos/  
|   |-- fluxo.log  
|-- dados_brutos/  
|   |-- 2026/  
|       |-- 02/  
|           |-- 09/  
|               |-- dados.csv  
|                   |-- 10/  
|                       |-- dados.csv  
|-- gerenciamento/  
|-- vistas_lote/  
|   |-- contagem_por_dia.csv  
|-- vistas_tempo_real/  
    |-- contagem_incremental.csv
```

Seção atual

1 Atividade e requisitos

2 Avaliação da atividade

Avaliação da atividade

Datas

- 23/abril: Início da atividade
- 30/abril: Acompanhamento / Apresentações
- 07/maio: (Início do Projeto Final)
- 14/maio: Prazo final de entrega (relatório e código)

(1/3) Implementação (3 pts.)

- (2 pts.) Funcionalidade
- (1 pt.) Documentação e organização da implementação

(2/3) Relatório (3 pts.)

- (1 pt.) Explicação do cenário da Camada de Velocidade (intervalos e condições temporais)
- (1 pt.) Decisão e projeto das vistas de tempo real.
- (1 pt.) Documentação do modo de combinação entre os resultados das vistas de lote e das vistas de tempo real.

(3/3) Apresentação (4 pts.)

- (1 pt.) Explicação do cenário da Camada de Velocidade.
- (1 pt.) Apresentar a simulação do cenário em tempo real.
- (1 pt.) Explicar os cálculos e as rotinas de combinação das vistas para atender às consultas.
- (1 pt.) Apresentar os resultados das consultas. Deve ser responsiva à entrada de novos dados.